数据埋点与业务规则需求

(一) 用户画像与分层规则

目标：模拟真实、非均匀的 AUM（资产管理规模）和用户行为分布，为复杂业务分析提供支撑。

1. 基础身份分层 (总计 50,000 人)

- 新客 (20%， 10,000 人):
  a) 特征：初始 reg_time 为空，仅有 device_id。
  b) 转化目标：仅有 device_id 的用户将看到新客弹窗，收到新人礼包+5%加息券。约 35%（即 3,500 人）在活动期间完成注册（获得 user_id）。
- 活跃老客 (50%， 25,000 人):
  c) 特征：高频访问，风险偏好相对较高，是社交裂变（邀请）的主力军。
  d) 沉睡/流失老客 (30%， 15,000 人):
  e) 特征：低频访问，需强触达（如推送）才可能被激活。

2. 风险偏好与行为映射 (关键 BI 逻辑)

- 预设每个用户的 risk_level (C1-C5)。
- 映射至“财子”模块点击倾向:
  a) C1/C2 (谨慎型) → 倾向点击 “谨慎财子(R1/R2)” 模块。
  b) C3 (稳健型) → 核心倾向点击 “效率财子/远见财子” 模块
  c) C4/C5 (进取型) → 核心倾向点击 “勇进财子” 模块。

- 目的：在 BI 分析中形成“人货匹配”的基础对角线趋势。
- 风险错配噪音：为分析“误导性文案”或“合规风险”，设定约 6% 的 C1/C2 用户（谨慎型）会因“勇进财子”的诱人文案而去点击，但这部分用户在后续的 Fact_Order 中转化率为 0，模拟被风控拦截或自行放弃。

3. 用户分布

'羊毛用户': 70%, # 1k-10k，长尾用户最多
'中产用户': 25%, # 10k-100k
'大 R 用户': 4.5%, # 100k-1M
'超高净值': 0.5% # 500k-5M

(二) 时间节奏分布规则

目标：模拟具有波峰波谷的真实流量曲线。

1. 宏观活动节奏 (2023-11-03 至 2023-11-21)

- 预热期 (11.03 - 11.10)：流量低，缓慢爬升。以浏览、签到为主。
- 引爆期 (11.11 - 11.18):

a) 11.11（主峰）：流量达到平时的 3-4 倍，弹窗点击、开屏曝光密集。
b) 11.18（次峰）：利用 FOMO 效应，流量再次冲高，投资、活跃行为增多。

- 返场期 (11.19 - 11.21)：整体流量断崖式下跌，但留存用户转化率极高，主要为领取和使用 3.8%返场券。

2. 微观日内节奏 (24 小时分布)

- 早高峰 (08:00 - 10:00)：签到、做任务、抽奖高峰期。
- 午间峰 (12:00 - 13:00)：浏览理财产品。
- 晚高峰 (20:00 - 22:00)：决策与大额投资核心时段。
- 低谷期 (00:00 - 06:00)：流量极少。

(三) 核心业务行为逻辑

目标：构建符合业务逻辑的完整事件链，确保数据可被准确归因分析，并能支撑“后台效率”、“社交裂变”等深度洞察。

1. 新客转化链路

- 步骤：APP 启动 → 弹窗曝光(popup_show) → 点击领奖(popup_click) → 自动获券(5%加息券) →完成注册(Fact_Registration) → 完成绑卡(cardbind) → 首次投资(Fact_Order)。

  - 关键逻辑：用户注册成功的时间点(reg_time)是 device_id 与 user_id 关联的锚点。在生成 Fact_Traffic 表时，必须严格遵守：reg_time 之前的所有日志（启动、弹窗曝光、弹窗点击），user_id 字段为 NULL，仅填充 device_id；reg_time 之后的所有日志，同时填充 user_id 和 device_id。
  - 时间粒度补充（模拟注册流程耗时）：为避免日志时间点过于机械，在 popup_click（点击领奖）与 Fact_Registration（注册成功）之间，设置 30 秒至 3 分钟的随机时间差，模拟用户填写手机号、接收验证码等操作过程，为后续分析“注册流程顺畅度”提供了数据基础。

2. 财子 Banner 曝光与点击逻辑（引爆期）

- 曝光逻辑（强制物理滑动/轮播顺序）：所有进入 Tab 4 的用户，100%产生 banner_cautious（第 1 位）的曝光日志。后续位置财子 banner 曝光呈逐渐递减趋势。
- 点击逻辑（归因于后台轮播效率低下）：
  - C3（稳健型）用户的核心倾向是点击“效率财子”。但由于轮播顺序靠后（第 3 位），大部分人在滑动到第三张图前已流失。因此，他们会被迫点击首位展示的“谨慎财子”，或直接离开。
  - 数据分析价值：banner_efficient（效率财子）将呈现极低的曝光量(PV) 但很高的点击率(CTR)，这是“笨后台”导致精准流量被浪费的直接证据。

3. 集福卡游戏与社交裂变逻辑 (社交维度与概率调整)

- **抽卡概率（默认）：**每次独立随机。普通卡（财、寿、福、禄）各 21.25%；稀有卡（安、喜）

各 7.5%。

卡片类型	英文	卡片名称	英文
普通卡	common_card	财	wealth
普通卡	common_card	寿	longevity
普通卡	common_card	福	fortune
普通卡	common_card	禄	prosperity
稀有卡	rare_card	安	peace
稀有卡	rare_card	喜	joy

- **合成规则：**只有集齐全部 6 种卡片的用户，才能触发 synthesize（合成）事件。这将自然形成一个从 draw_card（大量）到 synthesize（极少）的漏斗。
- **合成奖励：**凡是收集齐全 6 张并合成的用户，抽奖必得 8.88 现金红包。
- **社交裂变:**
  - 触发条件：当“活跃老客”用户集齐 6 张卡片（特别是缺 1 张稀有卡）时，其发起 invite_initiate（发起邀请）的概率激增。
- **数据闭环与关联规则:**
- 发起邀请 (invite_initiate)：用户 A 点击分享按钮。user_id = A, related_user_id = NULL（或预设特殊值如-1）。
- 邀请成功 (invite_success)：用户 B 通过 A 的邀请链接注册后，系统给 A 发奖励。user_id = A, related_user_id = B。
- 时间逻辑（必须遵守）: Fact_Game 表中 invite_success 事件的 event_time（邀请成功时间）必须大于或等于 Dim_User 表中用户 B 的 reg_time（注册时间）。逻辑链必须是：A 发起 -> B 注册 -> A 收到成功回调。
- 注册来源关联：为了数据交叉验证，当 invite_success 事件生成时，必须同步更新 Dim_User 表（或 Fact_Registration 表）中用户 B 的 reg_source（注册来源）字段为 'card_invite'（或 'social_share'）。这使分析师可以从用户维度和行为日志两个角度交叉验证社交裂变效果。

4. 优惠券归因逻辑 (ROI Analysis)

- 通用规则：在 Fact_Traffic 表中，action_detail='click_receive'的记录对应一次领券行为。代码将隐式映射该点击与具体的优惠券资源 ID。
- 3.8%返场券特殊规则：仅限在返场期（11.19-11.21）点击领取的用户，才能在 Fact_Order 中使用此券。这是分析“领券-核销”率的关键前提。

(四) 异常与噪音规则

目标：增加数据真实性，避免“完美”数据，并主动构建可分析的“异常”场景。

- 光看不买：大量用户仅有 page_view（浏览）行为，无下单记录。
- 注册流失：部分用户有 popup_click 记录，但无对应的 Fact_Registration 记录（在注册流程中流失）。
- 支付失败：Fact_Order 表中，约 5%的订单状态(order_status)为‘fail’（模拟余额不足、超限等）。
- 行为中断：模拟用户在任意环节（如下单前）放弃操作的自然情况。

- 风险错配点击：6%的 C1/C2 用户点击“勇进财子”但零转化，用于分析合规与文案风险。

(五) 营销资源完整列表

资源名称	类型	单位成本	发放规则
'8888 元红包'	cash	8888 元（1 个）	11.18 开奖后随机发放
'戴森吹风机'	real	2500 元（1 个）	11.18 开奖后随机发放
随机现金红包'（包含 888 元）	cash	0.18-888	用户参与抽奖时随机获得
'喜马拉雅会员'	membership	15 元	完成指定任务获得
天天 lu 金卡（+5.8%）	coupon	0 元	转盘抽奖
'5%加息券'	coupon	0 元	新客领取后自动发放
'8%加息券'	coupon	0 元	老客弹窗领取(针对 4 万老客，按 25% 点击率预估)
'资产进阶卡'--总资产增资达标，最高奖励 300 元	coupon	0 元	老客弹窗领取(针对 4 万老客，按 25% 点击率预估)；
'投资助力卡-- 2%加息'	coupon	0 元	财子 banner 领券
'3.8%加息券'	coupon	0 元	返场期领取
AI 外呼成本	service	1 元/通	外呼后无直接记录
8.88 元红包	coupon	8.88 元	合成并抽奖的用户 11.18 开奖后 100%获得

'随机现金红包'		
红包金额(元)	概率(%)	解释
888	0.001%	超大奖，刺激参与
100	0.01%	中等大奖
10	0.005	小奖
5.88	0.02	参与奖
1.88	0.05	普惠奖
0.88	0.12	基础奖
0.18	0.80489	安慰奖

财运金抽奖转盘	
奖品	**概率设置（%)**
喜马拉雅会员	2%
随机现金红包	20%
天天 lu 金卡（+5.8%）	8%
谢谢参与	70%

转盘抽奖/每日免费	
喜马拉雅会员	1%
随机现金红包	15%
天天 lu 金卡（+5.8%）	4%
谢谢参与	80%

数据字典

（一）、维度表（Dim）

1. Dim_User（用户维度）

字段名	英文名	数据类型	注释	取值示例
用户 ID	user_id	VARCHAR(50)	主键	"U10001"
设备 ID	device_id	VARCHAR(100)	未注册用户追踪	"DEVICE_ABC123"
注册时间	reg_time	DATETIME	注册时间，NULL=未注册	"2023-11-11 09:30:00"
是否绑卡	is_card_binded	TINYINT(1)	0=未绑卡，1=已绑卡	1
绑卡时间	card_bind_time	DATETIME	NULL=未绑卡	"2023-11-11 10:00:00"
首次投资时间	first_invest_time	DATETIME	NULL=未投资	"2023-11-11 15:00:00"
最近投资时间	last_invest_time	DATETIME	最近一次投资时间	"2023-11-18 14:30:00"
当前总资产	total_aum	DECIMAL(18,2)	当前投资总金额	150000.00
邀请人 ID	inviter_id	VARCHAR(50)	邀请人用户 ID	"U10000"
风险等级	risk_level	VARCHAR(10)	用户风险等级	'C1','C2','C3','C4','C5'
注册来源	reg_source	VARCHAR(50)	首次注册来源	'popup_new','card_invite','organic'
城市	city	VARCHAR(50)	用户所在城市	"上海"
年龄	age	INT	用户年龄	35

2. Dim_Product（产品维度）

字段名	英文名	数据类型	注释	取值示例
产品 ID	product_id	VARCHAR(50)	主键	"P001"
产品名称	product_name	VARCHAR(100)	产品名称	"零钱宝"
风险等级	product_series	VARCHAR(10)	产品风险等级	'R1','R2','R3','R4','R5'
财子人设	product_persona	VARCHAR(20)	对应财子类型	'cautious','vision','efficient','aggressive'
起投金额	min_invest	DECIMAL(18,2)	最低投资金额	1000.00
产品期限	term_days	INT	投资期限(天)	30, 90, 180, 365
收益率	yield_rate	DECIMAL(5,4)	年化收益率	0.038, 0.045

3. Dim_Marketing_Resource（营销资源维度表）

字段名	英文名	数据类型	注释	取值示例
资源 ID	resource_id	VARCHAR(50)	主键	"R001"
资源名称	resource_name	VARCHAR(100)	资源名称	'Dyson 吹风机','888 元红包','5%加息券'
资源类型	resource_type	VARCHAR(20)	资源类型	'real','cash','coupon','membership'
单位成本	unit_cost	DECIMAL(10,2)	单个成本(元)	2500.00, 888.00, 0.00
有效期	valid_days	INT	有效天数	7, 30, 90
使用条件	use_condition	VARCHAR(200)	使用条件	"投资满 1000 元", "仅限短期产品"
资源等级	resource_level	VARCHAR(20)	资源等级	'common','rare'
优先级	priority_level	INT	展示优先级	1, 2, 3
活动阶段	campaign_stage	VARCHAR(20)	所属活动阶段	'warm_up','boom','return'

4. Dim_Date（日期维度表）

字段名	英文名	数据类型	注释	取值示例
日期 ID	date_id	DATE	主键	"2023-11-11"
年	year	INT	年份	2023
月	month	INT	月份	11
日	day	INT	日期	11
是否周末	is_weekend	TINYINT(1)	0=工作日,1=周末	1
活动阶段	campaign_phase	VARCHAR(20)	活动阶段	'warm_up','boom','return'

5. Dim_Source（来源渠道维度表）

字段名	数据类型	是否主键	中文说明	英文说明	枚举值/示例
source_id	VARCHAR(50)	主键	来源 ID	Source ID	SRC001, SRC002
source_detail	VARCHAR(50)		来源详情	Source Detail	'home_banner'(首页 banner), 'push_h5_link'(H5 链接), 'qr_code'(二维码), 'popup'(弹窗), 'splash'(闪屏), 'organic'(自然流量)
content_text	VARCHAR(500)		内容文案	Content Text	'十周年庆典，红包大放送！'

二、事实表（Fact Tables）

1. Fact_Traffic（流量事实表）

字段名	英文名	数据类型	注释	取值示例
日志 ID	log_id	BIGINT	主键	1000001
用户 ID	user_id	VARCHAR(50)	可为空(未注册时)	"U10001"
设备 ID	device_id	VARCHAR(100)	必须	"DEVICE_ABC123"
来源 ID	source_id	VARCHAR(50)	关联 Dim_Source	"S001"
事件时间	event_time	DATETIME	事件发生时间	"2023-11-11 09:30:00"
事件类型	event_type	VARCHAR(50)	事件类型	'popup_exposure','popup_click','page_view','button_click','slide'
页面名称	page_name	VARCHAR(50)	页面名称	'main_venue','card_page','fortune','product_detail','personal_center','risk_assessment','quiz_page'
页面模块	page_module	VARCHAR(50)	页面内模块	预热期: 'tab1','tab2','tab3','tab4','sliding_t

				ab_cautious','sliding_tab_vision','sliding_tab_efficient','sliding_tab_aggressive' 引爆期：'banner_cautious','banner_vision','banner_efficient','banner_aggressive' 返场期：'tab_weekend','tab_short_term'
动作详情	action_detail	VARCHAR(100)	具体动作	'click_receive','register','bind_card','slide_to_cautious','slide_to_vision','slide_to_efficient','slide_to_aggressive','follow','quiz','risk_assess','browse','share', 'click_close'
落地页	landing_page	VARCHAR(50)	首次进入页面	'main_venue','card_page'
活动阶段	campaign_stage	VARCHAR(20)	活动阶段	'warm_up','boom','return'
弹窗类型	popup_type	VARCHAR(20)	弹窗类型	'new_user_gift','old_user_gift','coupon_receive','lucky_draw','card_synthesis','general'

2. Fact_Game（游戏事实表）

中文说明	字段名	数据类型	是否主键	英文说明	枚举值/示例
游戏记录ID	game_id	BIGINT	主键	Game Record ID	1, 2, 3...
用户ID	user_id	VARCHAR(50)	外键	User ID	
奖品/卡片ID	item_id	VARCHAR(50)	外键	Item ID	关联 Dim_Marketing_Resource
事件时间	event_time	DATETIME		Event Time	2023-11-11 10:00:00
玩法类型	game_type	VARCHAR(20)		Game Type	'gold_collect'(攒财运金), 'gold_lottery'(财运金抽奖), 'card_collect'(集福卡), 'card_exchange'(换卡), 'card_synthesis'(合成)
具体动作	action_type	VARCHAR(50)		Action Type	'sign_in'(签到), 'lottery'(抽奖), 'send_card'(送卡),

					'receive_card'(收卡), 'exchange_card'(换卡), 'synthesize'(合成), 'view'(浏览), 'share'(分享), 'invite'(邀请), 'quiz'(答题), 'assessment'(测评), 'follow'(关注)
金币变动	gold_change	INT		Gold Change	+2(签到), +2(浏览), +5(关注), +5(答题), +5(测评), -10(抽奖)
关联好友ID	related_user_id	VARCHAR(50)		Related User ID	送卡/收卡/换卡时记录对方 ID
卡片类型	card_type	VARCHAR(20)		Card Type	'common_card'(普通卡), 'rare_card'(稀有卡)
卡片名称	card_name	VARCHAR(50)		Card Name	'wealth'(财), 'longevity'(寿), 'fortune'(福), 'prosperity'(禄), 'peace'(安), 'joy'(喜)
游戏入口	game_channel	VARCHAR(50)		Game Channel	'main_venue','share','task_center'

3. Fact_Order（订单事实表）

字段名	英文名	数据类型	注释	取值示例
订单ID	order_id	VARCHAR(50)	主键	"O202311110001"
用户ID	user_id	VARCHAR(50)	用户 ID	"U10001"
产品ID	product_id	VARCHAR(50)	产品 ID	"P001"
下单时间	order_time	DATETIME	下单时间	"2023-11-11 15:30:00"
交易金额	amount	DECIMAL(18,2)	投资金额	10000.00
使用卡券ID	coupon_id	VARCHAR(50)	关联 Dim_Marketing_Resource	"R005"
优惠金额	discount_amount	DECIMAL(18,2)	实际减免金额	0.00
订单状态	order_status	VARCHAR(20)	订单状态	'success','fail','pending'
是否首投	is_first_invest	TINYINT(1)	是否首次投资	1

4. Fact_Registration（注册事实表）

字段名	英文名	数据类型	注释	取值示例
注册 ID	reg_id	BIGINT	主键	3000001
设备 ID	device_id	VARCHAR(100)	注册前设备 ID	"DEVICE_ABC123"
用户 ID	user_id	VARCHAR(50)	注册后用户 ID	"U10001"
注册时间	reg_time	DATETIME	注册时间	"2023-11-11 09:35:00"
注册来源	reg_source	VARCHAR(50)	注册来源	'popup_new','card_invite','organic'

三、关键枚举值说明

1. 财子对应关系

财子类型	英文	对应产品风险	对应产品类型
谨慎财子	cautious	R1/R2	活期/货币基金/低风险
远见财子	vision	R2/R3	养老金/长期保险/长债
效率财子	efficient	R2/R3	6-12 月固收/定开债
勇进财子	aggressive	R4/R5	公募基金/股票

2. 卡片类型与名称

卡片类型	英文	卡片名称	英文
普通卡	common_card	财	wealth
普通卡	common_card	寿	longevity
普通卡	common_card	福	fortune
普通卡	common_card	禄	prosperity
稀有卡	rare_card	安	peace
稀有卡	rare_card	喜	joy

3. 弹窗类型对应场景

弹窗类型	英文	出现场景
新客礼包弹窗	new_user_gift	引爆期，未注册用户
老客感恩弹窗	old_user_gift	引爆期，已注册用户
领券弹窗	coupon_receive	财子 banner 领券、周末理财不打烊
抽奖弹窗	lucky_draw	财运金抽奖、集福卡合成抽奖
合成弹窗	card_synthesis	集齐 6 张福卡后的合成弹窗
通用弹窗	general	其他通用弹窗

4. 页面模块 page_module 对应业务阶段

阶段	模块值	中文说明	业务逻辑
预热期	tab1	Tab1: 做任务攒财运	签到达人任务
	tab2	Tab2: 答题赢财运	财商答题
	tab3	Tab3: 瓜分现金红包	转盘抽奖
	tab4	Tab4: 四大财子	仅文字说明
	sliding_tab_cautious	滑动到谨慎财子	用户滑动查看
	sliding_tab_vision	滑动到远见财子	用户滑动查看
	sliding_tab_efficient	滑动到效率财子	用户滑动查看
	sliding_tab_aggressive	滑动到勇进财子	用户滑动查看
引爆期	banner_cautious	谨慎财子 banner	智能推送轮播
	banner_vision	远见财子 banner	智能推送轮播
	banner_efficient	效率财子 banner	智能推送轮播
	banner_aggressive	勇进财子 banner	智能推送轮播
返场期	tab_weekend	周末理财不打烊	领取 3.8%券
	tab_short_term	短期理财产品	查看短期产品

5. 营销资源 resource_name 完整列表

资源名称	类型	单位成本	模拟数量	发放规则	总成本
'8888 元红包'	cash	8888 元	1 个	双 11 0 点随机发放	8888 元
'戴森吹风机'	real	2500 元	1 台	引爆期某天上午 10 点放出	2500 元
'888 元红包'	cash	888 元	2 个	整个活动期间随机发放	1776 元
'随机现金红包'	cash	0.18-1.88 元	1000 个	用户参与抽奖时随机获得	约 1000 元
'喜马拉雅会员'	membership	15 元	200 个	完成指定任务获得	3000 元
'5%加息券'	coupon	0 元	100 张	新客注册后自动发放	0 元
'8%加息券'	coupon	0 元	500 张	老客弹窗领取或任务获得	0 元
'3.8% 加息券'	coupon	0 元	300 张	返场期领取	0 元
AI 外呼成本	service	1 元/通	3000 通	外呼后无直接记录	3000 元